

NAME: Esthlan Colomé PAGES: 4/4 SPEAKER/CLASS: Q. P. II DATE/TIME: 11/7/2026

Title: Recorrido y expresiones Topic: Recorrido, Búsquedas y Aplicaciones

Keyword	Notes
Preorden	Recorrido: Útil para visitar todos. Preorden
Inorden	Recorrido: El postorden es clave para
Postorden	la eliminación de recursos (calculadoras).
Árbol de búsqueda	
Búsqueda (ABE)	Árbol de búsqueda binaria (ABE): Estructura
Árboles B	ordenada donde el subárbol izquierdo
Árbol AVL	contiene valores menores a la raíz y el
	el derecho, mayores.
	Árbol especializado: Los árboles AVL son
	auto-balanceados para mantener eficiencia en
	altura. Los árboles B son estructuras
	multirama diseñadas para optimizar el acceso
	a memoria secundaria agrupando registros en
	bloques.

Questions and Reflections

¿Por qué los motores de base de datos prefieren Árboles B? Porque minimizan los discos físicos al cargar bloques completos de datos en cada nodo.

Summary: La gestión de árboles se divide en el recorrido jerárquico de sus nodos, la búsqueda eficiente mediante manejo lógico y la implementación de estructuras avanzadas para el manejo masivo de datos en sistemas reales.

Edhan Colomé

3/4

Q. P. M.

17/7/2026

Title:

Topic:

Generación y exploración de árboles. Árboles con pesos y generadores

Keyword

Notes

Árbol generador

Búsqueda a lo

Ancho (BFS)

Búsqueda en

Profundidad (DFS)

Árbol generador: Un subgrafo que conecta todos los vértices de un grafo conexo sin crear ciclos.

Búsqueda a lo Ancho (BFS): Explora el grafo nivel por nivel desde la raíz, visitando todos los vértices vecinos antes de pasar a los descendientes.

Búsqueda en Profundidad (DFS): Explora por ramas completas hacia abajo (de izquierda a derecha) hasta a la raíz antes de regresar (Backtracking).

Questions and Reflections

¿Qué estructuras de datos auxiliares se requieren para implementar estos algoritmos en programación? BFS se utiliza en una estructura de cola-FIFO; DFS utiliza una pila-LIFO.

Summary:

Un árbol generador mantiene unida una red de forma óptima sin redundancias. Para explorar o construir estos árboles, BFS se expande de forma horizontal por niveles, mientras que DFS se hunde verticalmente por ramas.

Eithan Colome

2/4

P.P.M.

17/7/2026

Title:

Topic:

Clasificación de árboles y bosques tipos de Árboles y bosques

Keyword

Notes

Árbol binario Árbol binario: Donde cada nodo interno

Árbol M-ario tiene como máximo M hijos.

Árbol balanceado

Árbol M-ario: Cada nodo interno tiene a lo sumo M hijos.

Bosque

Árbol balanceado: Aquel donde la diferencia de altura de los ramos izquierda y derecha de cualquier nodo no difiere en más de uno.

Bosque: Un conjunto de árboles disjuntos (un grafo sin ciclos que no necesariamente es conexo).

Questions and Reflections

¿Cómo se convierte un bosque en un único árbol? Añadiendo un nuevo nodo raíz virtual y conectándolo a las raíces de todos los árboles del bosque.

Summary:

Los árboles se estructuran principalmente por su capacidad de ramificación y balance. Los árboles binarios son los más usados en computación, mientras que los bosques agrupan múltiples estructuras independientes.

NAME: Eithan Colomei PAGES: 1/4 SPEAKER/CLASS: P.P.H. DATE - TIME: 11/7/2026

Title: Concepto básico de los árboles Topic: Introducción y Propiedades

Keyword	Notes
Árbol	Definición: Es un grafo conexo que no contiene ciclos.
Grafo cíclico	Contiene ciclos.
Árbol raíz	Un nodo con la jerarquía más alta (nivel 0).
Hojas	Los nodos con la jerarquía más alta (nivel 0).
Altura	El número correspondiente al nivel más bajo del árbol.
Descendientes	Hojas: vértices terminales situados en los extremos que no poseen descendientes.
Antecesor	Vértices internos: nodos que no son hojas.
Vértices internos	

Questions and Reflections

¿Por qué un árbol de n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas? Porque cada nodo excepto la raíz debe tener exactamente una arista que lo conecte con su padre.

Summary: Los árboles son un subconjunto especial de los grafos caracterizados por su jerarquía ordenada y ausencia total de ciclos.